UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Clase 13

Estado gaseoso I

Contenido

- Estado gaseoso.
- Conceptos de presión.
- Ley de Boyle, Charles, Gay Lussac.
- Ley de Avogadro.
- Ecuación general de gases ideales.
- Ley de Dalton.
- Ley de Graham.

Resultados del aprendizaje

El estudiante podrá:

- Interpretar el modelo del gas ideal.
- Relacionar las variables de estado con la cantidad de un gas ideal.
- Aplicar las leyes de los gases al cálculo en reacciones químicas.

Algunos compuestos en estado gaseoso

Fórmula	Nombre	Características
NH_3	Amoniaco	Incoloro, olor penetrante
HCl	Cloruro de hidrógeno	Tóxico, corrosivo, muy irritante
H_2S	Sulfuro de hidrógeno	Muy tóxico, olor de huevos podridos
CO	Monóxido de carbono	Tóxico, incoloro, inodoro
CO_2	Dióxido de carbono	Incoloro, inodoro
CH_4	Metano	Incoloro, inodoro, inflamable
N_2O	Óxido nitroso	Incoloro, olor dulce, gas de la risa
NO_2	Dióxido de nitrógeno	Tóxico, pardo rojizo, olor irritante

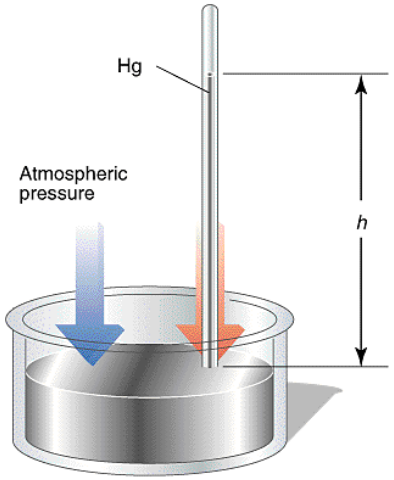
Presión atmosférica

Presión atmosférica (barométrica)

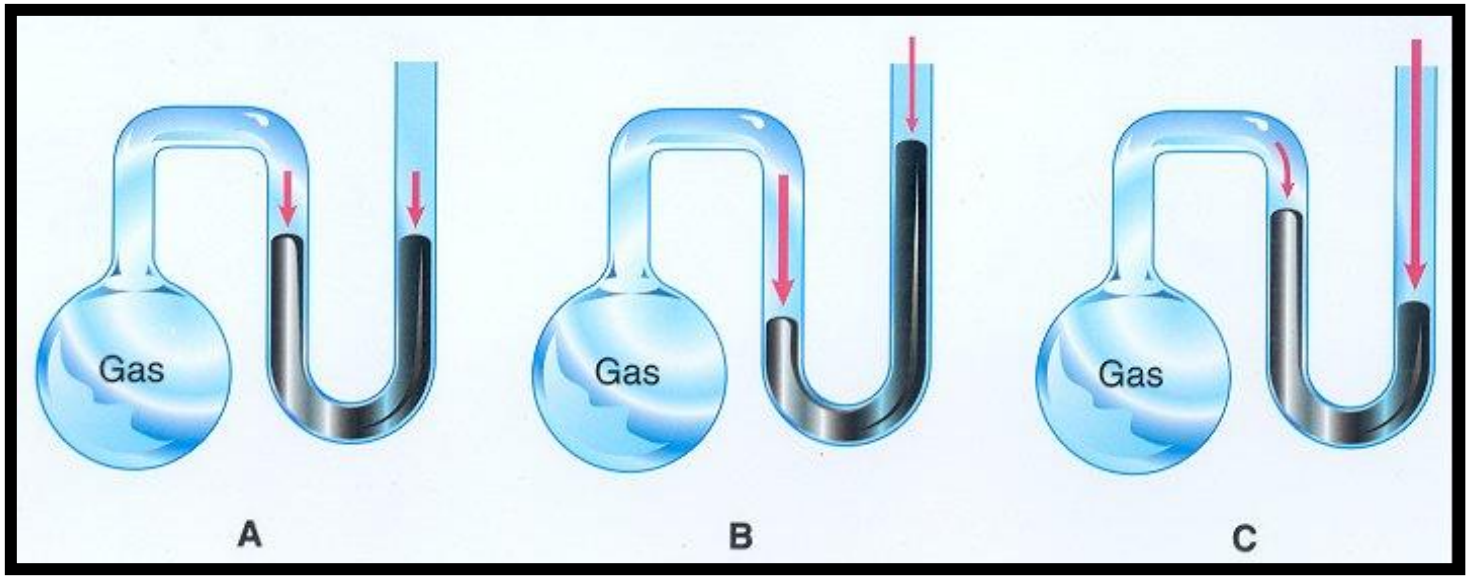
- Presión medida por un barómetro en un lugar específico de la superficie terrestre. (**VARIABLE**)

Presión atmosférica estándar

- 1,00 atm = 760 mm Hg (torr)
- 101,325 kPa = 1,01325 bar (**CONSTANTE**)



Manómetro



Caso A
$P_{gas} = P_{atm}$

Caso B
$P_{gas} = P_{atm} + P_{\Delta h}$

Caso C
$P_{gas} + P_{\Delta h} = P_{atm}$

- Presión manométrica: Diferencia de presión entre la presión real (absoluta) de un gas confinado y la presión atmosférica (barométrica).

Temperatura absoluta

- Usualmente se mide la temperatura en grados Celsius (°C) y en otros países en grados Fahrenheit (°F). Éstas son escalas RELATIVAS pues están construidas tomando como referencia arbitraria la temperatura en que ocurre algún fenómeno:

Fusión del hielo: 0° C
Ebullición del agua: 100° C

Se divide en 100 partes iguales la diferencia de temperatura entre estos dos procesos

- En termodinámica, la temperatura se debe expresar con relación al cero absoluto, la cual es la temperatura teórica en la cual cesa todo movimiento en las partículas. Este valor corresponde en la escala relativa a **–273,15°C**, por lo que la conversión es:

$$T_K = t_{°C} + 273{,}15$$

Leyes del estado gaseoso

- Los gases son compresibles, lo que les da propiedades únicas. Desde el punto de vista cinético molecular:
  - Sus partículas están en constante movimiento aleatorio, viajan a alta velocidad y ocupan todo el volumen del contenedor.
  - El volumen de las partículas del gas en sí es despreciable, respecto al volumen del contenedor, por eso es compresible.
  - Las fuerzas de atracción de sus partículas son despreciables.
  - La temperatura de un gas depende de la energía cinética promedio.
- Las propiedades macroscópicas de un gas se basan en 4 variables interrelacionadas:
  - Presión (P)
  - Volumen (V)
  - Temperatura (T)
  - Número de moles (n)

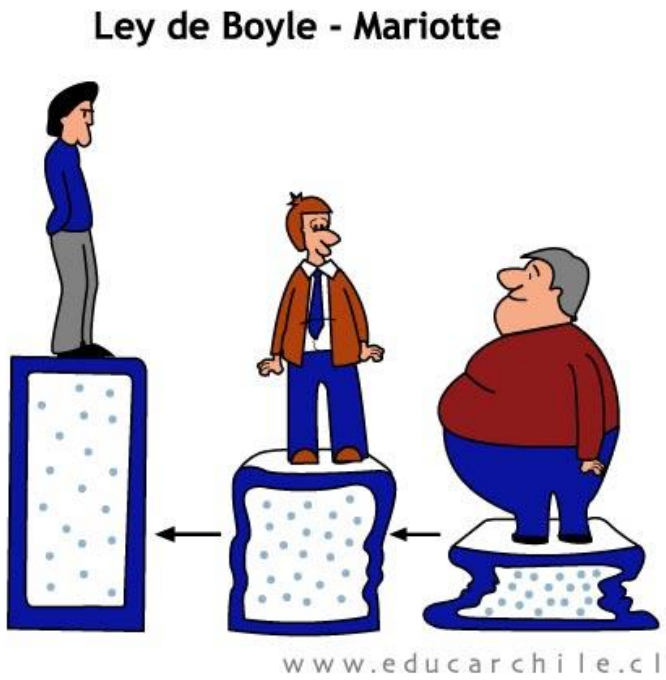
Ley de Boyle-Mariotte

- Para una masa fija de gas, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen.

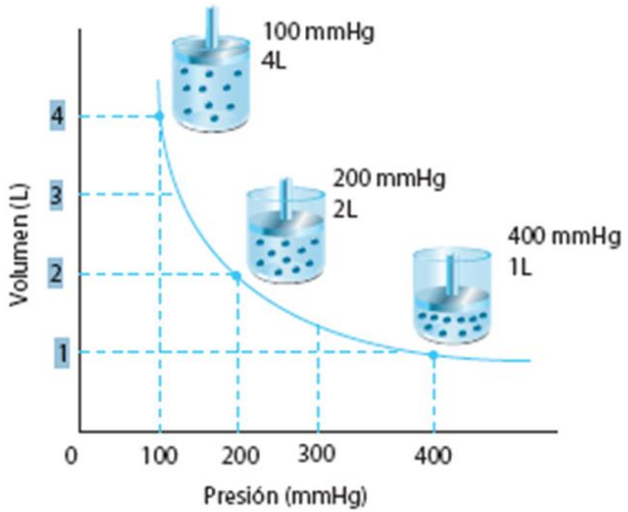
$V \alpha 1/P$ (a T cte)

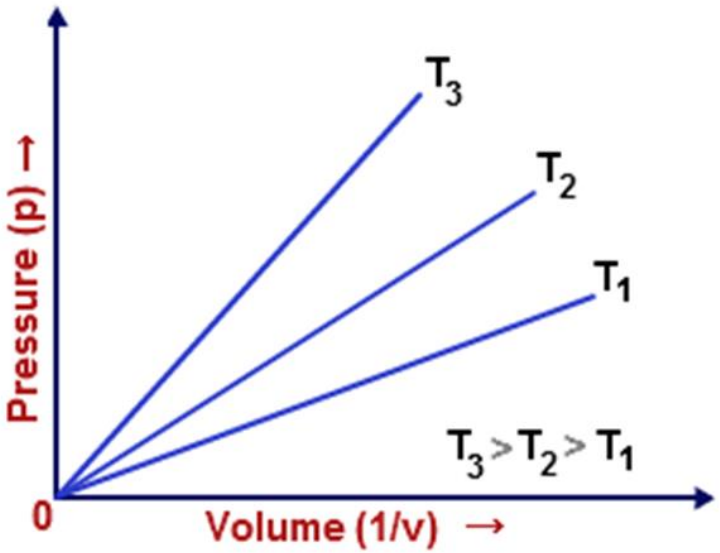
$V = k \cdot 1/P$

$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$



Variación del volumen de un gas con la presión a distintas temperaturas



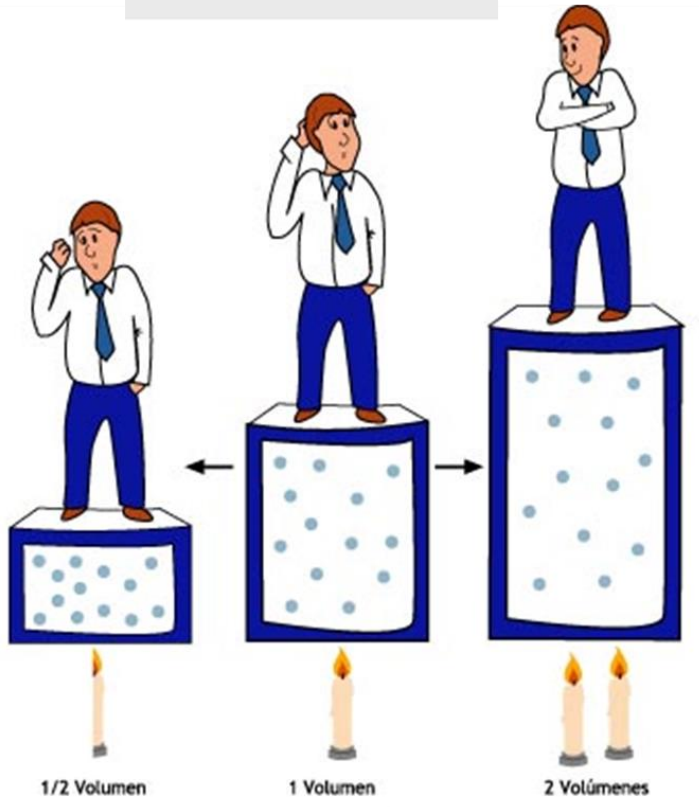


Ley de Charles

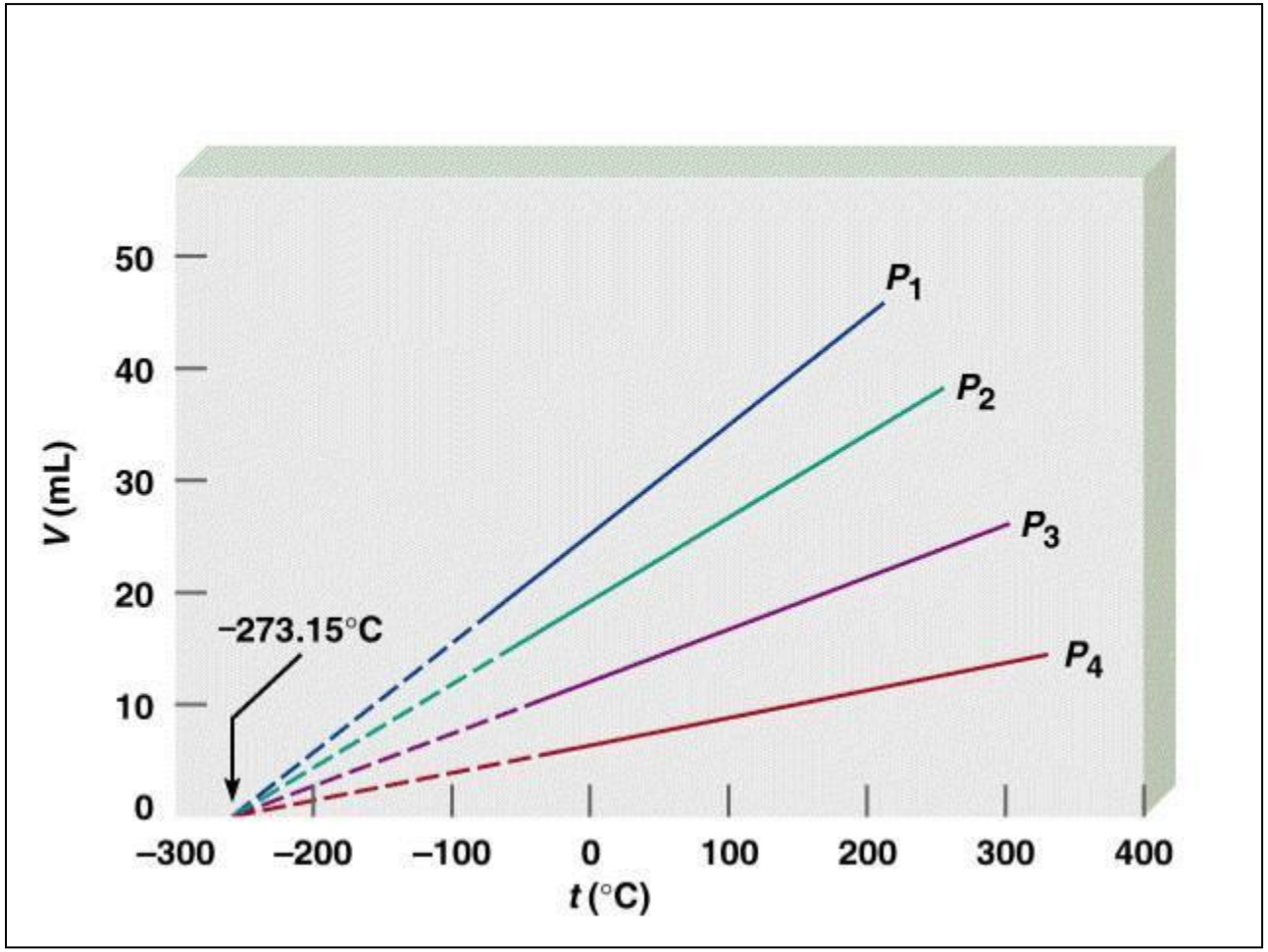
- Para una masa fija de gas, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

$V \propto T$ (a P cte)

$V = k \cdot T$



Variación del volumen de un gas con la temperatura a distintas presiones



Ley Combinada Boyle y Charles

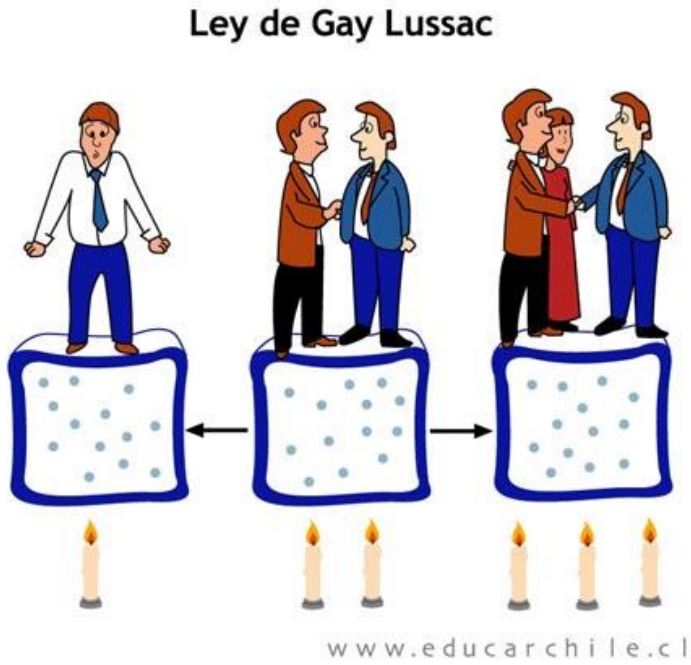
$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

- La presión es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al volumen.
- En todas las fórmulas anteriores, las unidades deben ser homogéneas, es decir, las mismas para condiciones iniciales y finales de cada variable.

Ley de Gay Lussac

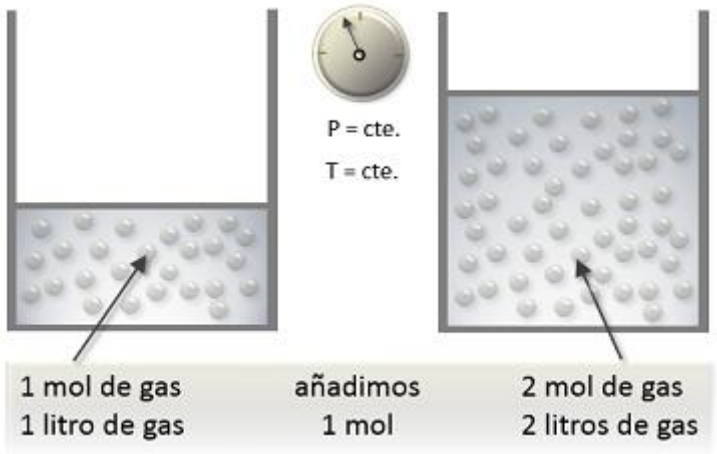
- A volumen constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.
- P α T (a V y masa constante)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$



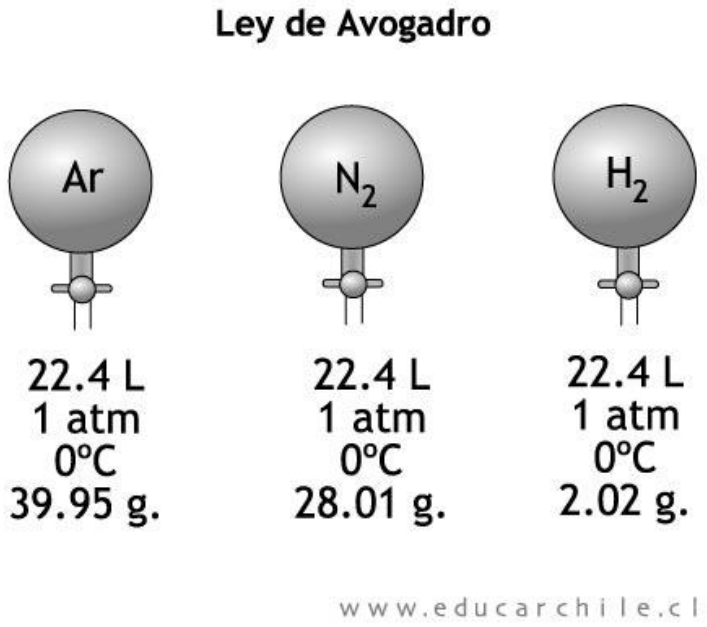
Ley de Avogadro

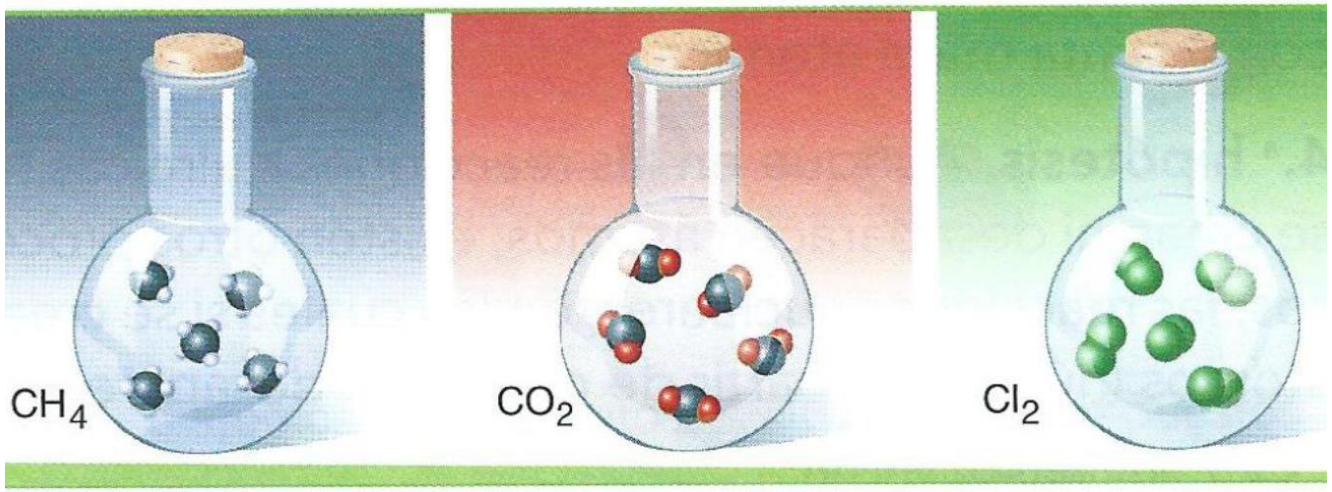
- Si en un recipiente de volumen variable se introduce una cantidad de gas adicional sin variar la presión y temperatura, el volumen aumentará de manera proporcional a la cantidad de gas introducido.



Hipótesis de Avogadro

Igual cantidad de moléculas de diferentes gases en las mismas condiciones de presión y temperatura ocupan un mismo volumen.





Gas ideal

Un gas ideal es aquel hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describe por completo mediante la ecuación del gas ideal.

Se debe tener ciertas consideraciones:

- Se asume que cada partícula es uniatómica, todas poseen el mismo tamaño y ocupan el mismo volumen.
- Cada choque que la partícula da es elástico.
- Las fuerzas de atracción y repulsión de las partículas son despreciables.

Volumen molar



$$\bar{V} = \frac{V}{n} = \left(\frac{nRT}{P}\right)/n$$

$$\bar{V} = \frac{RT}{P}$$

El volumen molar de un gas ideal a 1 atm y 298 K (25°C) es de 24,47 L / mol

El volumen molar de un gas ideal a 1 atm y 273 K (0°C) es de 22,41 L / mol

Ley de Boyle

$V \alpha 1/P$

n, T constante

Ley de Charles

$V \alpha T$

n, P constante

Ley de Avogadro

$V \alpha n$

P, T constante

$$P V = nRT$$

Ley de los gases ideales

Si la temperatura = 273,15 K

el volumen = 22,4 L,

n= 1 mol

la presión = 1 atmosfera

R= 0,082 L atm / K mol

Ecuación de estado del gas ideal

$$P\,V = n\,R\,T$$

Constante de los gases

Valores de **R**

0,082 atm L/ mol·K

62,4mmHg L/ mol·K

8.314 J / mol·K

1.987 cal / mol·K

Término a considerar

Condiciones **estándar**
(antes se decía "normales")

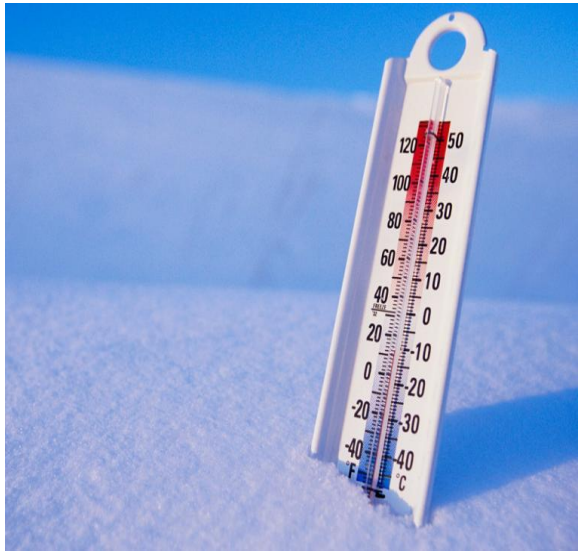
- Presión:

  1 atm

- Temperatura:

  0°C

- Volumen: 22,41 L/mol



Densidad de los gases ideales

$$PV = RTn$$

$$PV = RT\frac{m}{M}$$

$$PM = RT\frac{m}{V}$$

$$P\bar{M} = RT\rho$$

Ejercicio

- El compuesto volátil geraniol, un componente del aceite de las rosas, se usa en perfumería. La densidad del vapor a 260°C y 103 torr es 0,480 g/L. ¿Cuál es la masa molar del geraniol?

Pasos

1. Ordene los datos y verifique las unidades.
2. Despeje M y calcule.

Teoría cinético – molecular

Se basa en el movimiento de partículas en forma independiente unas de otras, en especial las moléculas de un gas.

- Los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar.
- Las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente.
- El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas.
- Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas.
- La E_k media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas.

Esta teoría explica las leyes de los gases

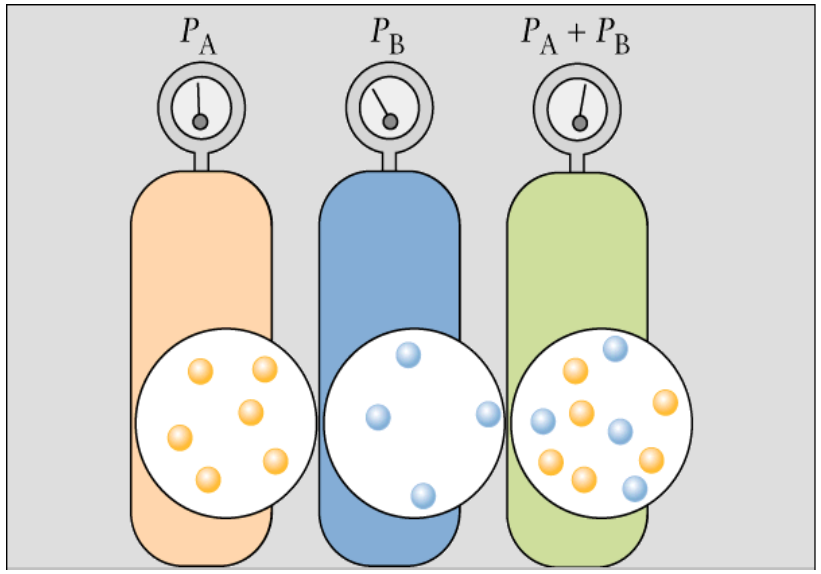
Mezclas de gases: Ley de Dalton

Presión parcial:

- Presión individual del componente gaseoso en la mezcla de gases.

Ley de las presiones parciales de Dalton:

- la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera sólo.

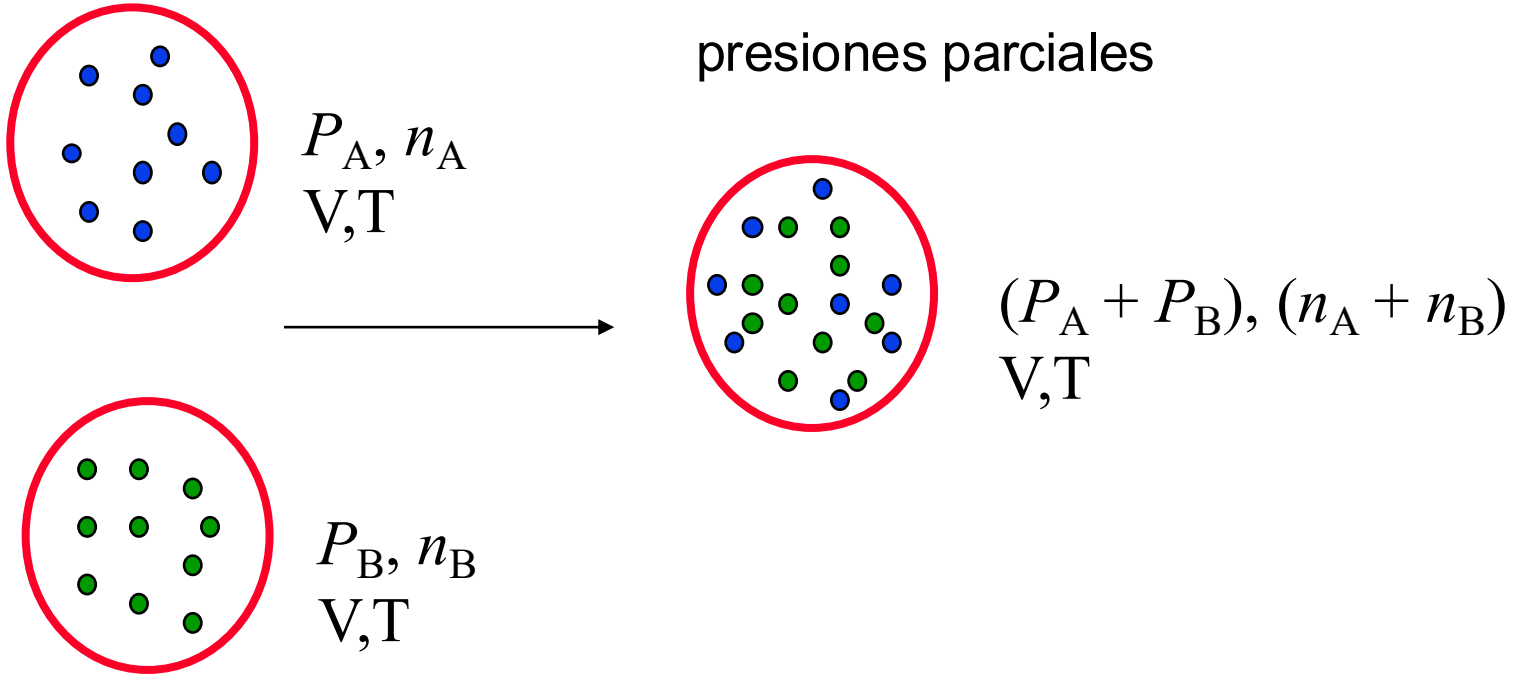


Mezclas de gases: Ley de Dalton

Presión total

$$P = P_A + P_B + P_C + \ldots\ldots$$

presiones parciales



T y V constantes

Mezclas de gases: Ley de Dalton

PRESIONES PARCIALES

$$P_A = \frac{n_A RT}{V} \qquad P_B = \frac{n_B RT}{V}$$

PRESIÓN TOTAL

$$P = P_A + P_B \longrightarrow n\frac{RT}{V} = n_A\frac{RT}{V} + n_B\frac{RT}{V}$$

FRACCIONES MOLARES

$$(x_A + x_B = 1)$$

$$x_A = \frac{n_A}{n} = \frac{P_A}{P} \qquad x_B = \frac{n_B}{n} = \frac{P_B}{P}$$

$$\boxed{P_A = x_A\ P} \qquad \boxed{P_B = x_B\ P}$$

Ejercicio

- El aire está compuesto por una proporción volumétrica de 79% de N_2, 20% de O_2 y un 1% de una serie de gases. Calcule la presión parcial de los gases sabiendo que la presión de la mezcla de gases es de 758 mmHg:

$$P_{N2} = 758 \times 0{,}79\ (79\%) = 598{,}82\ \text{mmHg}$$

$$P_{O2} = 758 \times 0{,}20 = 151{,}60\ \text{mmHg}$$

$$P_{otros} = 758 \times 0{,}01 = 75{,}80\ \text{mmHg}$$

Ejercicio

- Una mezcla de 0,18 g de dióxido de azufre, SO_2 , (M = 64 g/mol) y 1,2 g de dióxido de nitrógeno, NO_2, (M = 46 g/mol) se encuentran a una presión total de 1 atm. Calcule las presiones parciales y las fracciones molares de cada gas.

Gas húmedo

- Cuando se obtiene un gas en el laboratorio es normal que éste sea recogido sobre agua, lo cual hace que el gas quede "húmedo". Esto implica que la presión total sea la suma de los aportes de cada gas: Uno del gas seco y otro del vapor de agua.

$$P_{\text{gas húmedo}} = P_{\text{gas seco}} + P_{\text{vapor de agua}}$$

$$P_{\text{gas seco}} = P_{\text{gas húmedo}} - P_{\text{vapor de agua}}$$

Gas húmedo

- El gas hidrógeno se produce por la reacción del ácido clorhídrico sobre zinc (s) de acuerdo a la siguiente reacción:

$$2\ HCl\ (ac) + Zn\ (s) \Rightarrow ZnCl_2\ (ac) + H_2\ (g)$$

El gas se recoge sobre agua. Si se recolectaron 260 mL de gas a 32°C y 1,8 atm de presión total. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se colectaron? Pv_{H2O} = 0,047 atm.

Gas húmedo

- Resolución:

$P_{H_2O\ seco} = P_{gas\ húmedo} - P_{vapor\ de\ agua}$:

1,80 atm – 0,047 atm = 1,753 atm

- n = PV/RT :

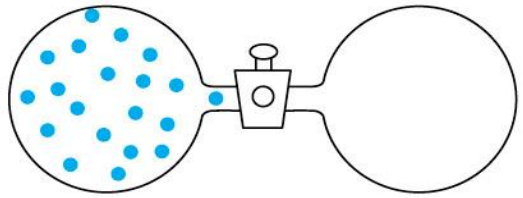
n = 1,753 × 0,26 / 0,082 × 305 = 0,018 moles

- masa de H_2 = nM

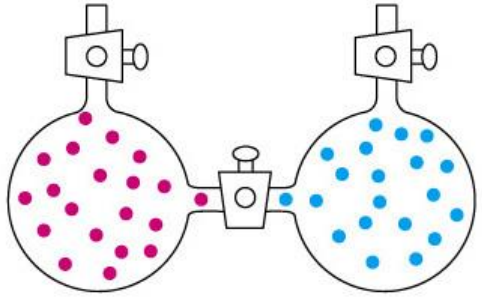
0,018 × 2 = 0,036 g de H_2

Difusión

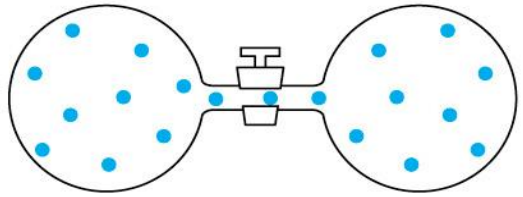
- Proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra.



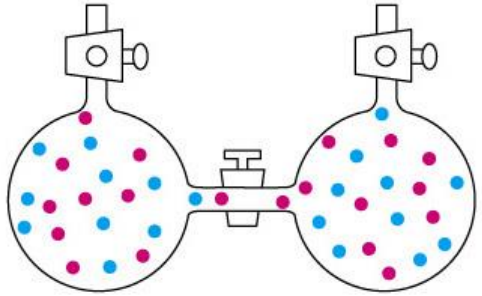
Condición inicial



Condición inicial



Después de la expansión

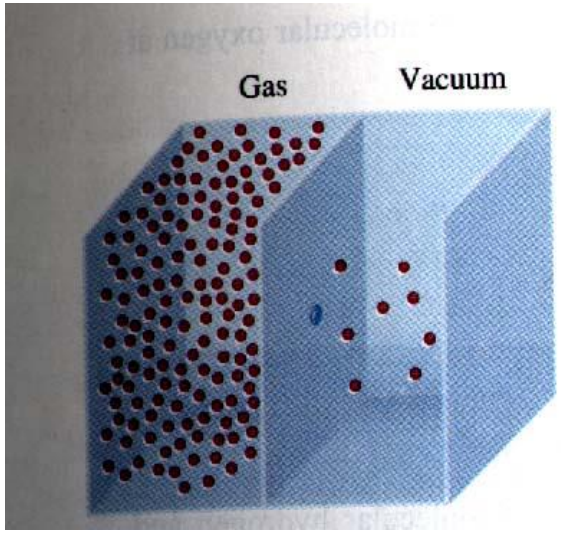


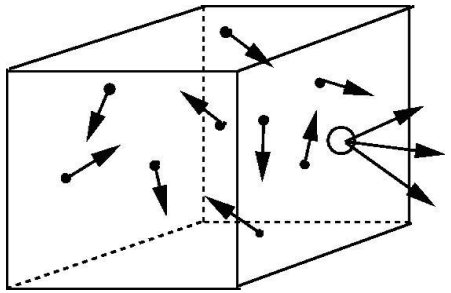
Después de la mezcla

• Gas A • Gas B

Efusión

- La efusión es el escape de un gas a través de un orificio pequeño en el vacío.
- El diámetro del agujero es más pequeño que la distancia que recorren las moléculas entre choques.
- No hay "derramamiento" (las moléculas pasan independientemente, no colectivamente, a través del agujero).

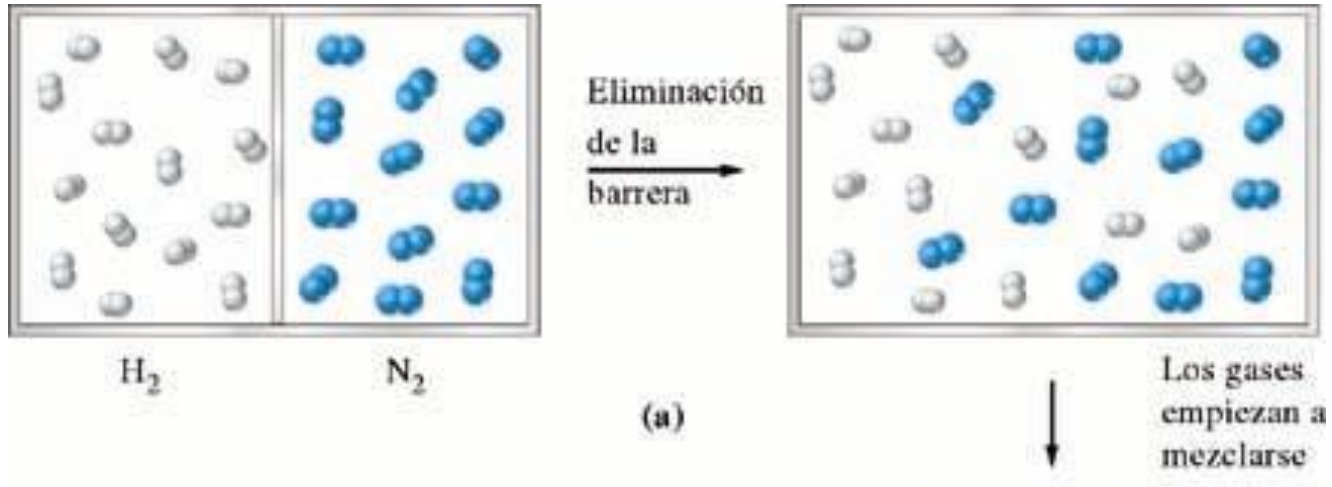






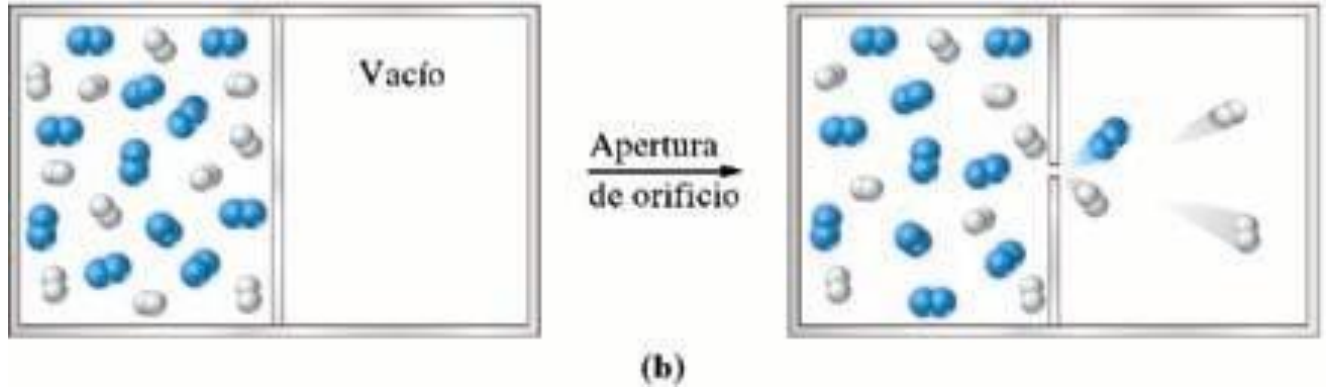
Difusión vs. Efusión

DIFUSIÓN →



Son una consecuencia del movimiento continuo y elástico de las moléculas gaseosas.
Gases diferentes tienen distintas velocidades de difusión y efusión.

EFUSIÓN →



Ley de Graham – Difusión y efusión

- La velocidad de efusión de un gas (v) es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (M), a temperatura constante.

$$\frac{v1}{v2} = \frac{e1}{e2} = \frac{t2}{t1} = \sqrt{\frac{M2}{M1}} = \sqrt{\frac{\delta 2}{\delta 1}}$$

v = velocidad

e = espacio recorrido

t = tiempo

M = masa molar

δ = densidad